



Banco de Dados

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



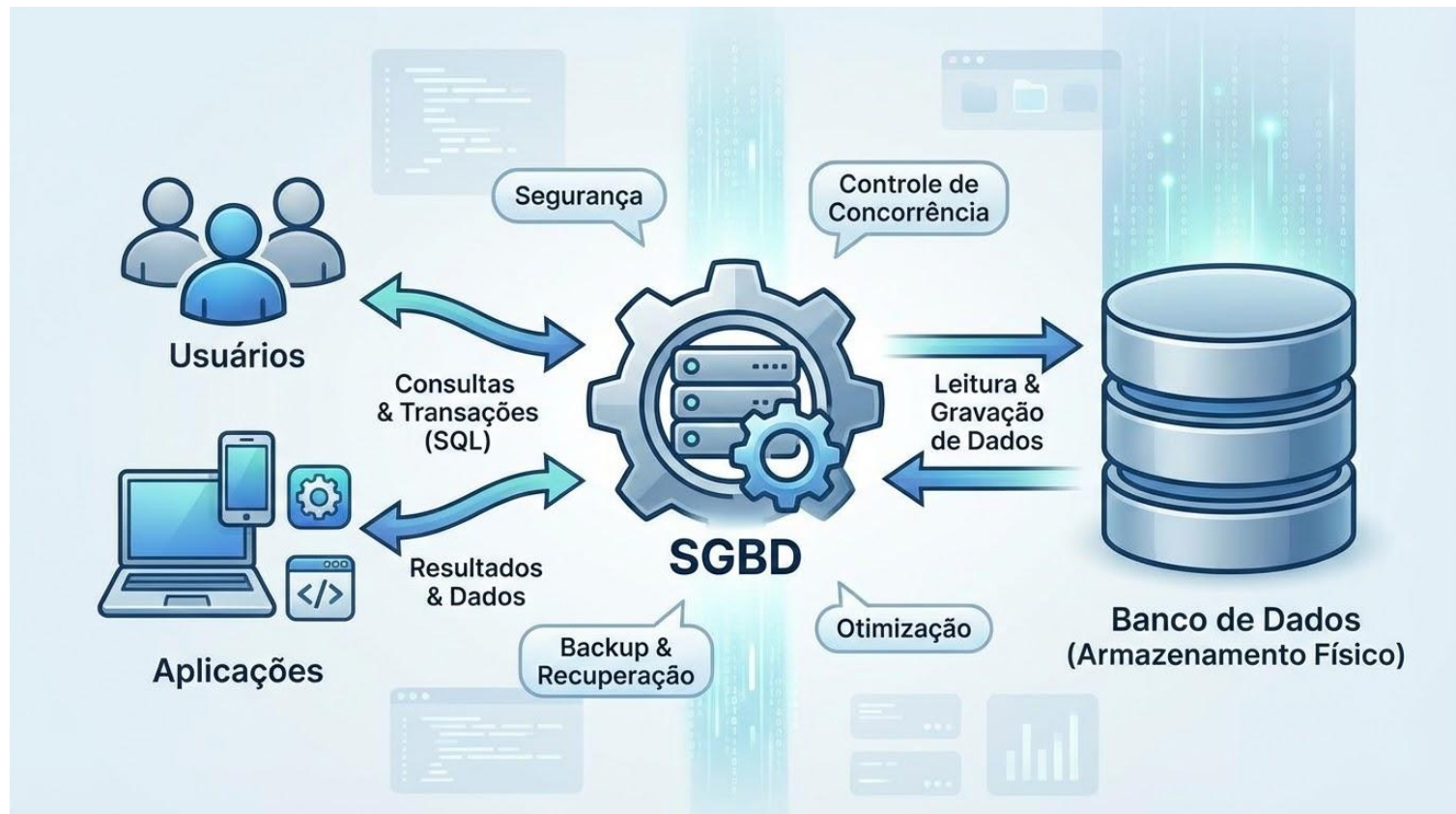
Sistemas De Gerenciamento De Dados

O motor por trás da informação

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com

Introdução

O que é um SGBD?





Introdução

O que é um SGBD?

Imagine tentar achar um livro específico em uma biblioteca onde todos os livros foram jogados no chão. É impossível! Para organizar o caos digital, usamos os SGBDs.

- Um **Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados** (SGBD) é um software que permite **criar, manipular** e **gerir** bancos de dados.
- Eles facilitam a forma como **armazenamos** e **recuperamos** informações, garantindo que tudo fique seguro e íntegro.
- Sem eles, não conseguiríamos organizar grandes volumes de informações nem suportar várias pessoas acessando o mesmo aplicativo ao mesmo tempo.

Exemplos famosos que movem a internet: MySQL, PostgreSQL, Oracle e Cassandra.



Os 4 Pilares de um SGBD

Um banco de dados não vive apenas de código. Ele é um ecossistema formado por quatro partes que trabalham juntas.

Dados: É o coração do SGBD, onde a informação fica organizada em tabelas, registros e campos.

Software: É o programa que gerencia as ações de criar, ler, atualizar e excluir dados (o famoso CRUD).

Hardware: São os servidores físicos e discos de armazenamento que dão a força e a velocidade necessárias para o SGBD rodar.

Usuários: As pessoas que interagem com tudo isso, desde o administrador do sistema até o desenvolvedor.





Como os dados se organizam?

Tipos de SGBD

Assim como podemos organizar nossas roupas por cor, estação ou tipo, os dados também têm diferentes "arrumações" dependendo da necessidade.

Hierárquico: Organiza os dados como uma árvore genealógica, onde cada registro tem um "pai" e pode ter vários "filhos".

Em Rede: Mais flexível que a árvore, permite que os dados formem uma teia de conexões complexas.

Orientado a Objetos: Combina programação com banco de dados, guardando informações complexas como "objetos".

Relacional: O mais comum hoje em dia! Baseia-se em tabelas organizadas em linhas e colunas.



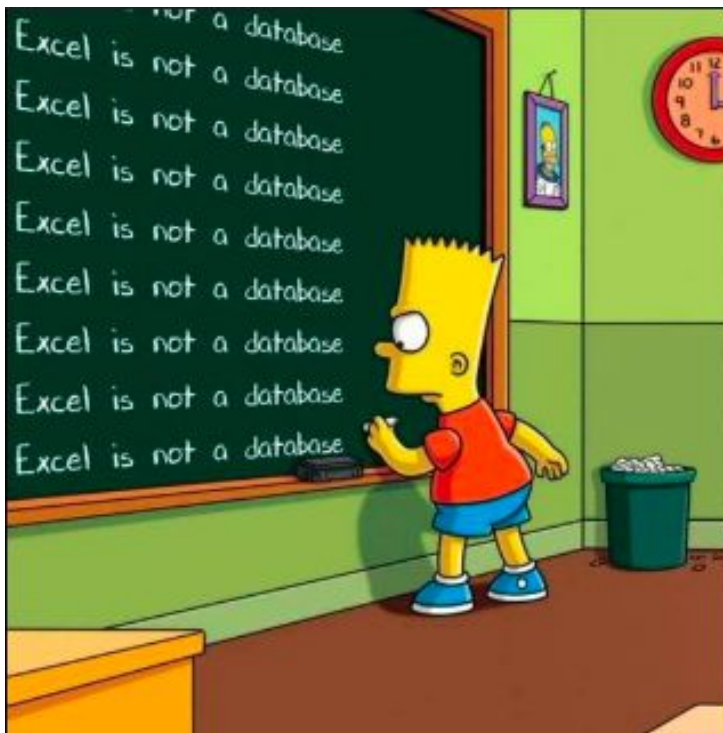


SGBD Relacional e a Linguagem SQL

Se os SGBDs relacionais dominam o mercado de sistemas comerciais, como conversamos com eles? Através da linguagem **SQL**!

- No modelo relacional, cada tabela representa uma "entidade" (ex: Alunos), as colunas são os "atributos" (ex: Nome, Idade) e as linhas são os "registros" (ex: Amarildo, 16).
- As tabelas se conectam através de chaves (**primárias** e **estrangeiras**), o que mantém a organização perfeita.
- Para interagir com essas tabelas, usamos o **SQL** (***Structured Query Language***), que é a linguagem padrão.
- É o SQL que nos permite fazer as operações de CRUD (criar, ler, atualizar e deletar) e garantir transações seguras.

Banco de Datos



Por que usamos? (Benefícios e Casos de Uso)

Por que grandes empresas pagam milhões por esses sistemas em vez de usar planilhas do Excel?

Segurança: Eles têm camadas fortes de proteção, senhas e criptografia para evitar que hackers acessem dados sensíveis.

Eficiência: Permitem achar uma informação específica no meio de milhões em milissegundos.

Comércio Eletrônico: São fundamentais para gerenciar estoques, catálogos de produtos e históricos de clientes em lojas virtuais.

Saúde: Hospitais usam para organizar dados de pacientes, tratamentos e pesquisas clínicas de forma rápida e segura.





O Futuro (Nuvem e Inteligência Artificial)

Os bancos de dados nasceram nos anos 1960, mas não pararam no tempo. Hoje, eles estão literalmente nas nuvens e ficando cada vez mais inteligentes.

- **SGBDs na Nuvem:** A tendência atual é guardar os dados em servidores remotos (na internet), o que permite aumentar o espaço facilmente (escalabilidade) e acessar os dados de qualquer lugar.
- Além disso, a nuvem reduz custos, pois a empresa não precisa comprar servidores físicos caros.
- **IA e Aprendizado de Máquina:** Inteligências Artificiais já estão sendo usadas para prever como os dados serão acessados e otimizar a velocidade das consultas automaticamente.
- A junção de SGBDs com ferramentas de **Big Data** permite tirar conclusões brilhantes no meio de montanhas de informações desorganizadas.



Salvando o Progresso de Hoje!

Wrap-up

Revisão Rápida:

- **O Gerente do Caos:** Descobrimos que o **SGBD** é o software essencial que organiza as informações. Sem ele, os aplicativos não conseguiriam achar nem guardar nada.
- **Os 4 Pilares:** Um banco não funciona sozinho. Ele precisa de **Dados** (a essência), **Software** (o cérebro/SGBD), **Hardware** (o músculo/servidores) e **Usuários** (nós e os programadores!).
- **Tabelas no Poder:** Vimos que o modelo **Relacional** é o favorito das empresas, guardando tudo em tabelas rigorosamente conectadas.
- **A Nossa Voz (SQL):** Para pedir ao SGBD que faça o C.R.U.D. (Criar, Ler, Atualizar, Deletar), nós não usamos o mouse, usamos a linguagem **SQL**.

Salvando o Progresso de Hoje!

Wrap-up

"Costumam dizer que os dados são o novo petróleo do mundo. Se isso é verdade, o SGBD é o motor e o SQL é o volante. Na próxima aula, vamos começar a aprender como 'dirigir' esse motor."

Dúvidas finais?





Referências

Referências Básicas

SILBERSCHATZ, Abraham et al. **Fundamentos de bases de dados**. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2002.

MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython**. Novatec Editora, 2018.

VIESCAS, John L.; HERNANDEZ, Michael James. **SQL Queries for Mere Mortals: a hands-on guide to data manipulation in SQL**. Pearson Education, 2014.

Referências Complementares

DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: simplified data processing on large clusters. **Communications of the ACM**, v. 51, n. 1, p. 107-113, 2008.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/sql/>